

LISTE DI ADIACENZA

CON VERTICI MEMORIZZATI IN UN ARRAY

GLI INDICI DELL'ARRAY CORRISPONDONO ALLE ETICHETTE DEI VERTICI DEL GRAFO

PRO 😊

PER ACCEDERE ALLA LISTA DI ADIACENZA ASSOCIATA AL VERTICE CON ETICHETTA i ACCEDO ALLA CELLA $A[i]$

ACCESSO DIRETTO ALLA LISTA DI ADIACENZA DI i ($\Theta(1)$)

CONTRO ☹️

- PER RAPPRESENTARE ETICHETTE GRANDI SERVONO INDICI GRANDI (ARRAY GRANDE)
- LE ETICHETTE POSSONO ESSERE SOLO NUM. NATURALI
- AMBIGUITÀ SE VERTICE ASSENTE O GRADO 0
- DELETE VERTEX
CASO PEGGIORE: $\Theta(m)$

• REMOVE EDGE:

$$\Theta(G(u) + G(v))$$

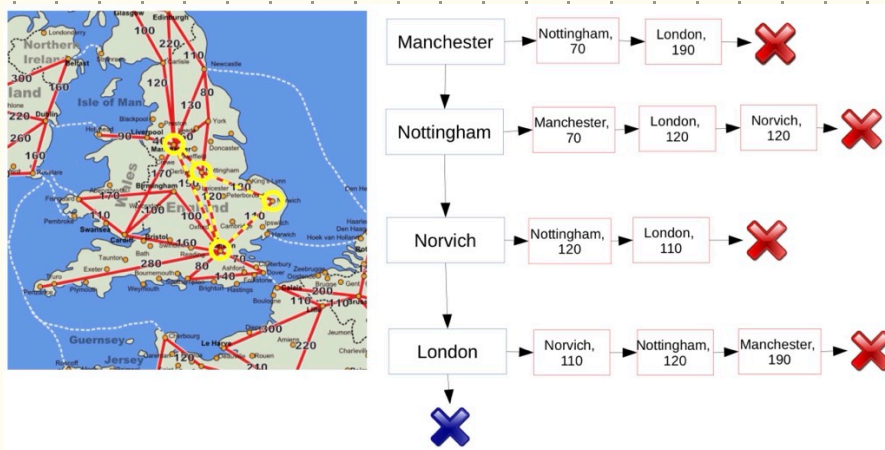
↓ ↓
GRADO LISTA
ADIACENTE DI u ,

G = GRADO

u, v = VERTICI

LISTE DI ADIACENZA

CON VERTICI MEMORIZZATI IN UNA LISTA



SE IL GRAFO HA GLI ARCHI ETICHETTATI (ES. KM):

```
STRUCT HALFEDGE VERTEX {
```

```
    LABEL LABEL; // ETICHETTA VERTICE DESTINAZIONE
```

```
    WEIGHT WEIGHT; // "PESO" O ETICHETTA ARCO
```

```
    HALFEDGE VERTEX* NEXT; // PUNTATORE AL MEZZO ARCO SUCCESSIVO
```

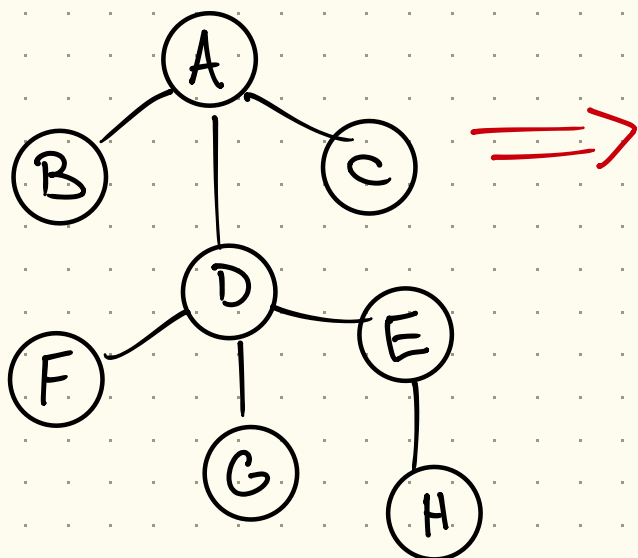
```
}
```

• VISITE IN AMPIEZZA

algoritmo visitaBFS(vertex s) $\rightarrow$ albero

1. rendi tutti i vertici non marcati
2. $T \leftarrow$ albero formato da un solo nodo s
3. Coda F ...vuota...
4. marca il vertice s
5. $F.enqueue(s)$
6. **while** (**not** $F.isEmpty()$) **do**
7. $u \leftarrow F.dequeue()$
8. **for each** (arco (u, v) in G) **do**
9. **if** (v non è ancora marcato) **then**
10. $F.enqueue(v)$
11. marca il vertice v
12. rendi u padre di v in T
13. **return** T

ALBERO A



ALBERO D
(RICOPRIMENTO)

